

Reporte Agregado - Fundo Zapallar

MONITOREO WES
Análisis consolidado de 8 puntos de monitoreo
Rango: 01-03-26 - 31-03-26
Generado: 02-04-26 18:14

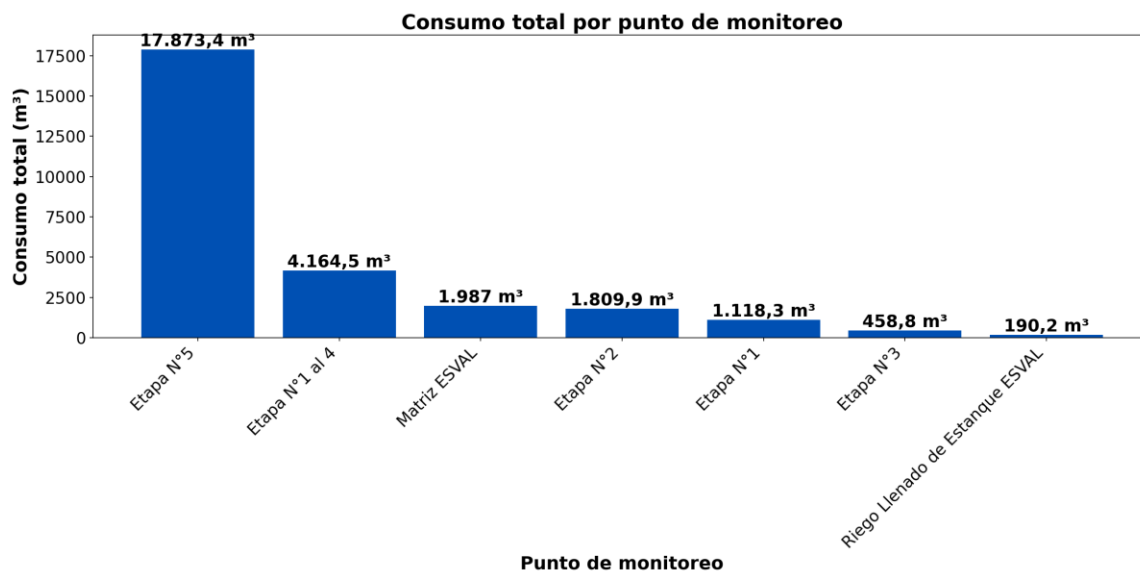
Nota de periodo: el medidor de Matriz ESVAL se normalizó el 11-03-2026, reemplazándose por un medidor ultrasónico.

RESUMEN EJECUTIVO AGREGADO

Puntos de monitoreo analizados: 8.
Consumo total agregado: 39.404,2 m³.
Consumo promedio por punto: 4.925,5 m³.
Total de alertas registradas: 35.
Promedio de alerta agregado: 0,3 m³/h.
Proyección diaria de consumo nocturno agregada: 6,7 m³/día.

COMPARACIÓN DE CONSUMO POR PUNTO

Consumo total registrado en cada punto de monitoreo durante el periodo analizado.

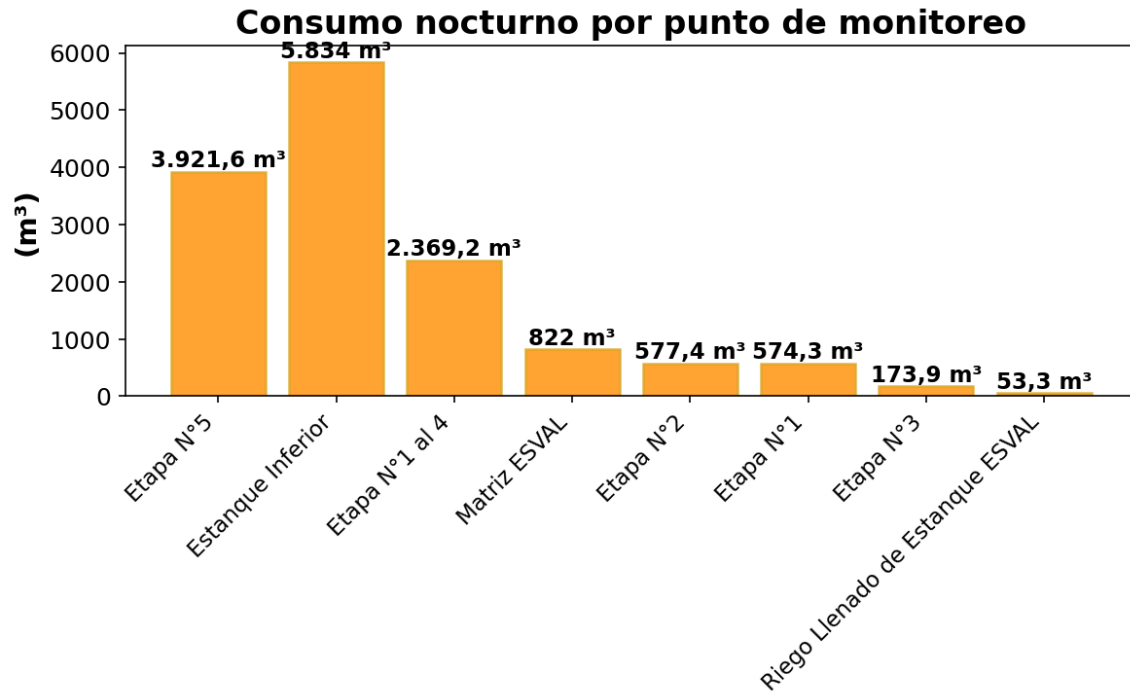


El análisis comparativo revela que el punto con mayor consumo es Etapa N°5, con un total de 17.873,4 m³ durante el periodo analizado. Este valor representa un 262,9% por encima del promedio (4.925,5 m³ por punto), indicando una demanda significativamente superior a la media. Por otro lado, el punto con menor consumo es Riego Llenado de Estanque ESVAL, con un total de 190,2 m³. Este valor representa un 96,1% por debajo del promedio, mostrando una demanda significativamente inferior. La diferencia entre el punto de mayor y menor consumo es considerable, siendo el consumo máximo aproximadamente 94 veces superior al mínimo, lo que sugiere variaciones significativas en los patrones de uso entre los diferentes puntos de monitoreo.

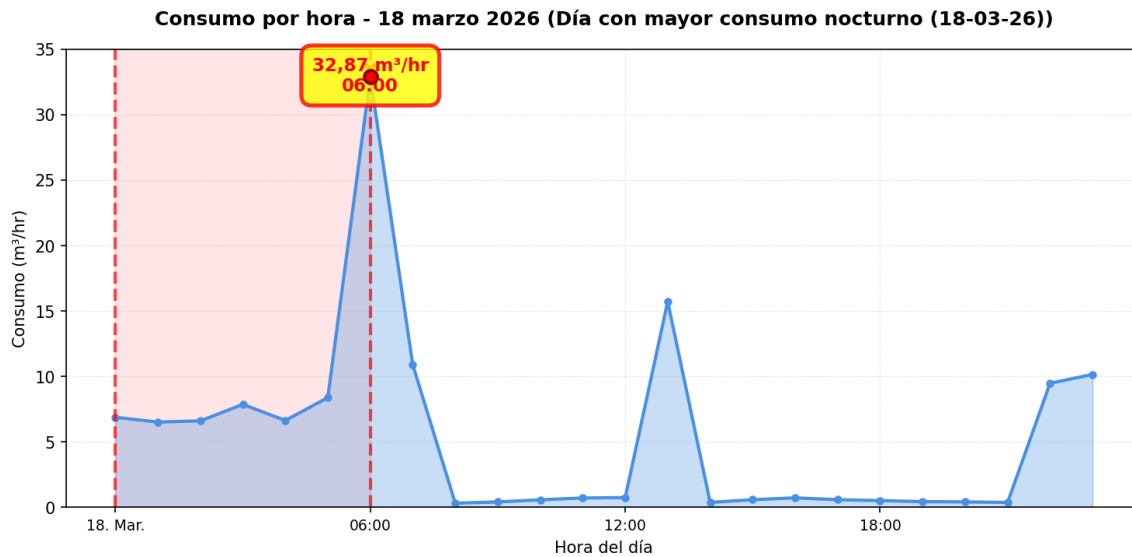
RESUMEN POR PUNTO DE MONITOREO

MÉTRICAS POR PUNTO

Ranking	Dispositivo	Consumo total (m ³)	Número de alerta	Consumo nocturno	Proyección de filtración
1	Etapa N°5	17.873,4	11	3.921,6 m ³ (29 días, 93,5%)	0,0 m ³ (0,0%)
2	Estanque Inferior	11.802,1	0	5.834 m ³ (31 días, 100%)	23.336,1 m ³ (197,7%)
3	Etapa N°1 al 4	4.164,5	0	2.369,2 m ³ (31 días, 100%)	9.477 m ³ (227,6%)
4	Matriz ESVAL	1.987	6	822 m ³ (25 días, 80,6%)	0,0 m ³ (0,0%)
5	Etapa N°2	1.809,9	1	577,4 m ³ (28 días, 90,3%)	0,0 m ³ (0,0%)
6	Etapa N°1	1.118,3	7	574,3 m ³ (31 días, 100%)	2.297,2 m ³ (205,4%)
7	Etapa N°3	458,8	10	173,9 m ³ (31 días, 100%)	695,7 m ³ (151,6%)
8	Riego Llenado de Estanque ESVAL	190,2	0	53,3 m ³ (31 días, 100%)	213,3 m ³ (112,1%)
	TOTAL	39.404,2	35	14.325,8 m³	36.019,2 m³

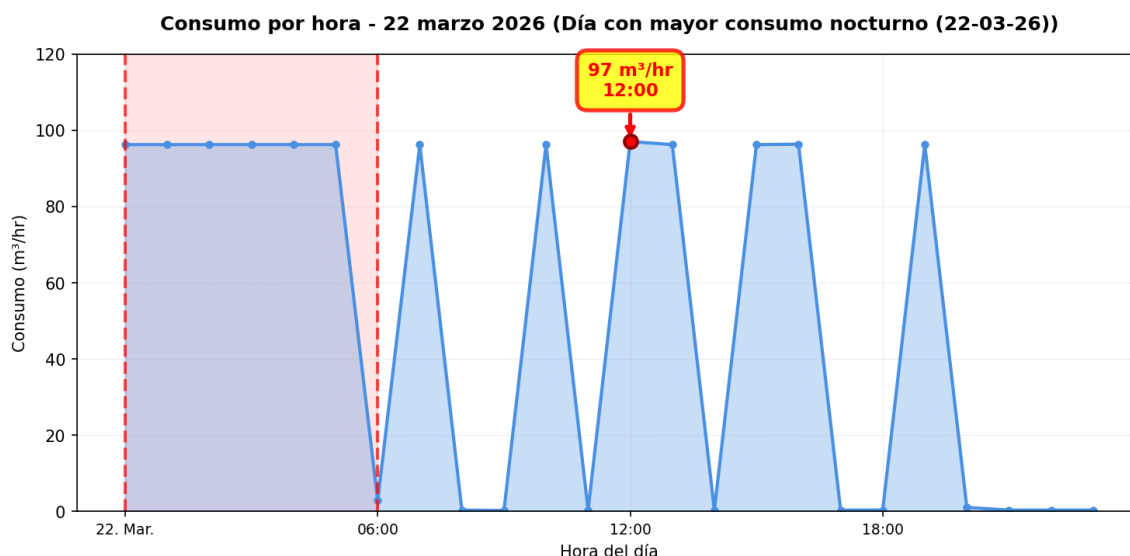


DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - MATRIZ ESVAL (18-03-26):



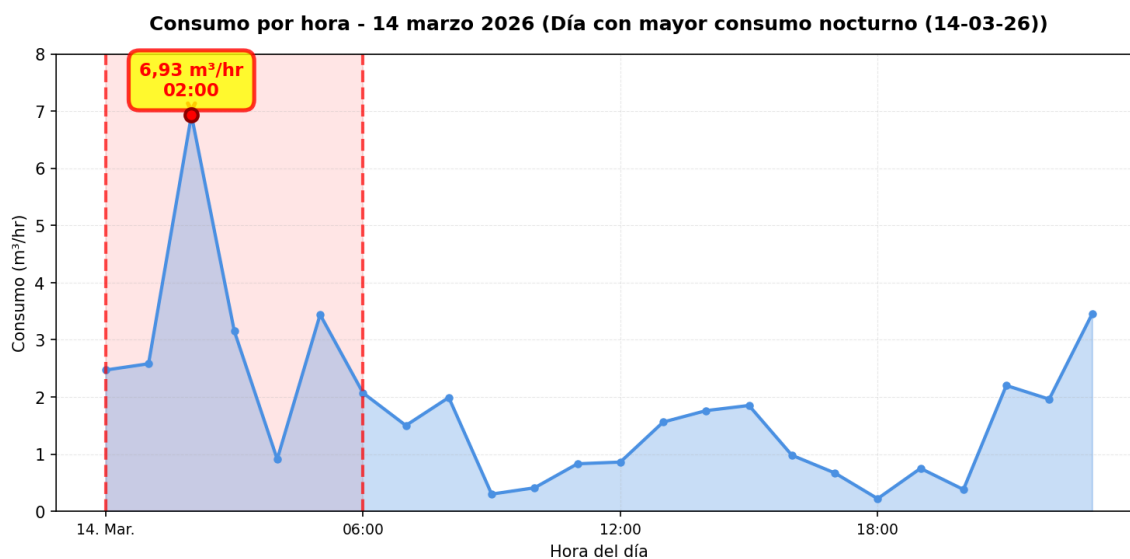
El nodo Matriz ESVAL registró 6 alerta(s) durante 6 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es puntual (menos del 20% de los días).

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - ETAPA N°5 (22-03-26):



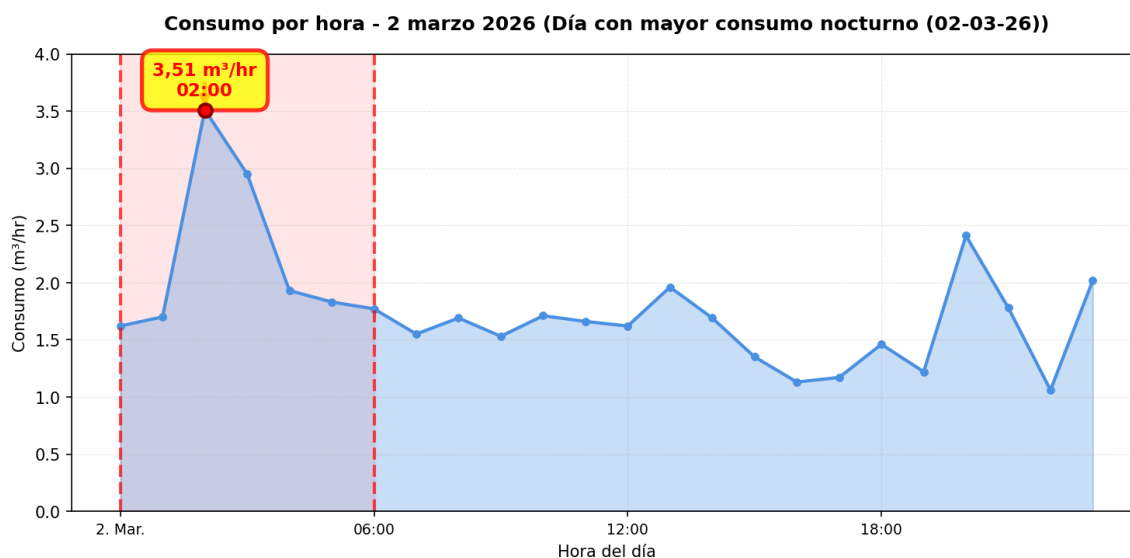
El nodo Etapa N°5 registró 11 alerta(s) durante 8 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es intermitente (más del 20% de los días).

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - ETAPA N°1 (14-03-26):



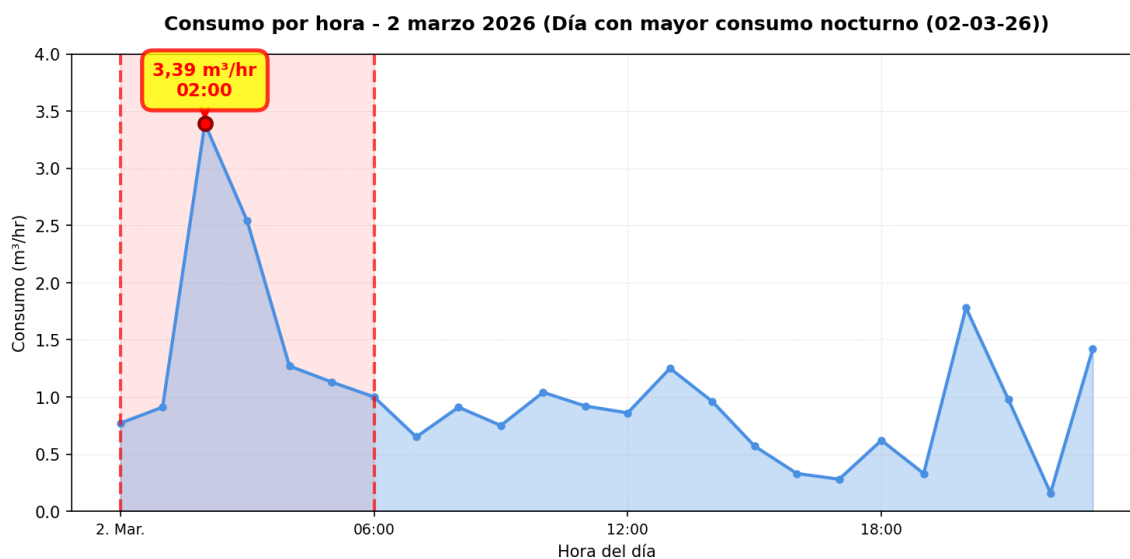
El nodo Etapa N°1 registró 7 alerta(s) durante 6 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es puntual (menos del 20% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 2.297,2 m³ (\$2.864.608), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - ETAPA N°2 (02-03-26):



El nodo Etapa N°2 registró 1 alerta(s) durante 1 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es puntual (menos del 20% de los días).

DÍA CON MAYOR CONSUMO NOCTURNO - ETAPA N°3 (02-03-26):

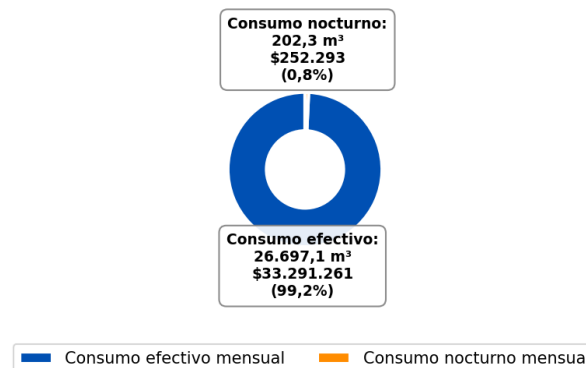


El nodo Etapa N°3 registró 10 alerta(s) durante 9 día(s) del periodo analizado. La periodicidad de las alertas es intermitente (más del 20% de los días). Se identificó una proyección de filtración de 695,7 m³ (\$867.513), lo que indica un patrón de fuga constante durante el periodo.

COMPARACIÓN MENSUAL: CONSUMO NOCTURNO VS CONSUMO EFECTIVO:

La comparación mensual proyecta los valores diarios a un mes completo (30 días). La proyección mensual de consumo nocturno se obtiene multiplicando la proyección diaria de consumo nocturno agregada por 30 días, mientras que el consumo efectivo mensual se calcula multiplicando el consumo efectivo promedio diario agregado por 30 días. NOTA: Para este análisis, se ha excluido el punto Estanque Inferior del cálculo de consumo efectivo y proyección de consumo nocturno, ya que este punto no se considera en el análisis de balance hídrico. Esta comparación permite visualizar el impacto económico de los consumos nocturnos en un periodo mensual, valorizando el consumo nocturno en pesos chilenos según el precio por metro cúbico del punto.

Comparación mensual: Consumo nocturno vs Consumo efectivo



CONCLUSIONES

Este reporte sintetiza los principales hallazgos de consumo y fugas detectados durante el periodo analizado. Se recomienda revisar los días con mayor consumo y atender las alertas registradas.

El análisis de filtración detectó proyecciones de fuga en los siguientes puntos de monitoreo: Estanque Inferior, Etapa N°1 al 4, Etapa N°1, Etapa N°3 y Riego Llenado de Estanque ESVAL. Estos puntos presentan consumos nocturnos significativos que sugieren la presencia de fugas constantes durante el periodo analizado.

Se recomienda realizar una inspección exhaustiva en el terreno de los puntos mencionados para identificar posibles fugas. Específicamente, se sugiere revisar el correcto funcionamiento de todos los artefactos conectados a la red de agua monitoreada por WES en estos puntos, verificando que no presenten fallas, desgaste o mal funcionamiento que puedan generar pérdidas de agua. Asimismo, se recomienda buscar indicadores de humedad en superficies del terreno, tales como áreas húmedas, charcos persistentes, crecimiento anormal de vegetación, o cualquier otra señal que pueda indicar la presencia de

una filtración subterránea. Estas acciones permitirán confirmar y localizar la fuente de la posible filtración identificada en el análisis.